

Variables Aleatorias

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-17 Wed>

Contents

1	Variable Aleatoria	1
1.1	Tipo de variables aleatorias	1
1.1.1	Discretas (v.a.d)	1
1.1.2	Variable aleatoria continua (v.a.c)	3

1 Variable Aleatoria

Es una función con dominio en el espacio muestral y rango como subconjunto de reales finito o infinito.

$$X : S/\Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$w \mapsto X(w)$$

donde w es un elemento elemental.

Ejemplo 1 Variable Aleatoria

1.1 Tipo de variables aleatorias

1.1.1 Discretas (v.a.d)

X es discreta si su recorrido es finito o infinito numerable.

*Observación.- * Si X tiene un recorrido $x_1, x_2, \dots, x_n$ entonces:

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots + P(X = x_n) = 1$$

$$P(x_1) + P(x_2) + \dots + P(x_n) = 1$$

1. Función de probabilidad f Es una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = P(X = x)$$

Como viene de los reales en los reales en la función se tienen que denotar todos los reales. Viene de Ejemplo 1 Variable Aleatoria. \[

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & \text{si } x = 0 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 1 \\ \frac{3}{8} & \text{si } x = 2 \\ \frac{1}{8} & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{para otros valores de } X \end{cases} \quad \backslash]$$

Esta es la distribución teórica de probabilidad.

- (a) Gráfica de la función de probabilidad

2. Función de distribución F Esta función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$F(X) = P(X \leq x) = \sum_{t=x} P(X = t)$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

$$F(-5) = P(X \leq -5) = 0$$

$$\backslash] F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } X < 0 \\ \frac{1}{8} & \text{si } 0 \leq X < 1 \\ \frac{4}{8} & \text{si } 1 \leq X < 2 \\ \frac{7}{8} & \text{si } 2 \leq X < 3 \\ 1 & \text{si } X > 3 \end{cases} \quad \backslash]$$

- (a) Gráfica de la función de distribución

Observación.- Si X es una v.a.d entonces:

- i. Si conocemos f podemos conocer F usando la definición:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- i. Si se conoce F se puede determinar f usando

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} F(x_i) - F(x_i - 1) & \text{si } x = x_i \in \text{Img}(X) \\ 0 & \text{otro valor} \end{cases}$$

\]

Ejemplo

$$f(2) = P(X=2) = F(2) - F(1) = \frac{7}{8} - \frac{4}{8} = \frac{3}{8}$$

3. Propiedades

- (a) F es creciente si $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- (b) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$
- (c) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$

Ejemplo 2 variable aleatoria discreta

1.1.2 Variable aleatoria continua (v.a.c)

Es continua si su recorrido es un intervalo de los reales, X es continua si su función de distribución es continua.

Observación.- Si tenemos una v.a.c entonces $P(X = x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$

1. Función de densidad f Dada X como v.a.c y F su función de distribución a la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = F'(x)$ se le llama función de densidad de X .

(a) Propiedades

- i. $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ esta función no puede ser negativa
- ii. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- iii. $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$

2. Función de distribución F continua F cumple que $\forall x \in \mathbb{R} F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

(a) Propiedades

- i. F es creciente si $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- ii. $P(a \leq x \leq b) = P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx$